



MAGANG MANDIRI

Analisis Hubungan Furnace Pressure Transmitter terhadap Bukaannya Damper ID Fan dalam Menjaga Kestabilan Furnace Pressure pada Boiler PLTU Paiton Unit 9

Oleh:

Putra Aria Pradipa NRP. 4224600064

Akhmad Tri Wicaksono NRP. 4224600074

Pembimbing Lapangan:

Ardi Pandu Pratama

NID. 8411457ID

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
JURUSAN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**



**Analisis Hubungan Furnace Pressure Transmitter terhadap Bukaannya
Damper ID Fan dalam Menjaga Kestabilan Furnace Pressure pada
Boiler PLTU Paiton Unit 9**

Oleh:

Putra Aria Pradipa NRP. 4224600064

Akhmad Tri Wicaksono NRP. 4224600074

Pembimbing Lapangan:

Ardi Pandu Pratama

NID. 8411457ID

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
JURUSAN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**

Analisis Hubungan Furnace Pressure Transmitter terhadap Bukaannya Dampier ID Fan dalam Menjaga Kestabilan Furnace Pressure pada Boiler PLTU Paiton Unit 9

PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 9

01 Juli 2026 – 31 Juli 2026

Oleh:

Putra Aria Pradipa

NRP. 4224600064

Akhmad Tri Wicaksono

NRP. 4224600074

Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142 Kec. Paiton. Probolinggo

Probolinggo, 31 Juli 2026

Menyetujui:

**Koordinator Program Studi Sarjana Terapan
Sistem Pembangkit Energi**

Dr. Ir. Sony Junianto, S.T

NIP. 199006262022031005

**Analisis Hubungan Furnace Pressure Transmitter terhadap Bukaannya
Damper ID Fan dalam Menjaga Kestabilan Furnace Pressure pada
Boiler PLTU Paiton Unit 9**

PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 9

01 Juli 2026 – 31 Juli 2026

Oleh:

Putra Aria Pradipa NRP. 4224600064

Akhmad Tri Wicaksono NRP. 4224600074

Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142 Kec. Paiton. Probolinggo

Probolinggo, 31 Juli 2026

Disetujui oleh:

Asisten Manager Perusahaan

Pembimbing Lapangan



Faizal Riza
NID.8609065JA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ardi'.

Ardi Pandu Pratama
NID.8411457ID

ABSTRAK

PLTU Paiton Unit 9 mengoperasikan boiler tipe pulverized coal dengan sistem pembakaran balanced draft, yaitu sistem yang menjaga keseimbangan antara udara pembakaran yang dipasok oleh Forced Draft (FD) Fan dan gas hasil pembakaran yang dihisap keluar oleh Induced Draft (ID) Fan. Keseimbangan ini menghasilkan tekanan negatif di dalam furnace pada rentang tertentu (setpoint), yang harus dijaga kestabilannya agar proses pembakaran berlangsung efisien, aman, dan tidak menimbulkan kerusakan pada struktur boiler. Furnace Pressure Transmitter berfungsi sebagai elemen pengindra (sensing element) yang secara kontinu membaca dan mengirimkan sinyal tekanan aktual di dalam furnace kepada sistem kontrol Distributed Control System (DCS), yang selanjutnya digunakan sebagai umpan balik (feedback) bagi loop kendali Furnace Draft Pressure Control (FDPC) untuk mengatur bukaan damper ID Fan secara otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan fungsional antara sinyal yang dihasilkan Furnace Pressure Transmitter dengan respons bukaan damper ID Fan dalam menjaga kestabilan furnace pressure, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keakuratan dan kecepatan respons sistem kendali tersebut. Metode yang digunakan meliputi studi literatur, pengamatan langsung pada sistem kontrol boiler, serta analisis data tren operasional (historical trend) furnace pressure dan posisi damper ID Fan yang diperoleh dari sistem DCS. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik respons loop kendali furnace pressure, mengidentifikasi potensi penyimpangan (deviation) yang dapat menyebabkan kondisi furnace implosion maupun furnace puff, serta menjadi bahan evaluasi untuk optimalisasi tuning parameter kontrol PID pada sistem Furnace Draft Pressure Control di PLTU Paiton Unit 9.

Kata Kunci: Furnace Pressure Transmitter, Damper ID Fan, Furnace Draft Pressure Control, Balanced Draft, Boiler, PLTU Paiton Unit 9.

ABSTRACT

Paiton Power Plant Unit 9 operates a pulverized coal boiler utilizing a balanced-draft combustion system—a setup that maintains equilibrium between the combustion air supplied by the Forced Draft (FD) fan and the combustion gases extracted by the Induced Draft (ID) fan. This balance creates a negative pressure within the furnace at a specific setpoint; maintaining this stability is crucial for ensuring efficient and safe combustion while preventing structural damage to the boiler. The Furnace Pressure Transmitter acts as the sensing element, continuously reading and transmitting the actual furnace pressure signal to the Distributed Control System (DCS). This signal serves as feedback for the Furnace Draft Pressure Control (FDPC) loop, which automatically regulates the ID fan damper opening. This study aims to analyze the functional relationship between the signal generated by the Furnace Pressure Transmitter and the ID fan damper response in maintaining furnace pressure stability, as well as to identify factors influencing the accuracy and response speed of the control system. The methodology involves a literature review, direct observation of the boiler control system, and analysis of operational trend data (historical trends) regarding furnace pressure and ID fan damper position obtained from the DCS. The analysis results are expected to characterize the response of the furnace pressure control loop, identify potential deviations that could lead to furnace implosion or furnace puff conditions, and provide a basis for optimizing PID control parameter tuning within the Furnace Draft Pressure Control system at Paiton Power Plant Unit 9.

Keywords: Furnace Pressure Transmitter, Damper ID Fan, Furnace Draft Pressure Control, Balanced Draft, Boiler, PLTU Paiton Unit 9.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	3
ABSTRACT.....	4
DAFTAR ISI	5
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR GAMBAR	9
BAB 1 PENDAHULUAN.....	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan	12
1.4 Manfaat	13
1.5 Ruang Lingkup Pembahasan	13
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	15
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	15
2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan.....	16
2.2 Struktur Organisasi	18
2.3 Hak dan Wewenang	20
2.4 Lokasi Perusahaan	22
2.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja	23
2.5 Etika Profesi.....	25
BAB 3 HASIL KEGIATAN KERJA.....	28
3.1 Alur Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).....	28
3.1.1 Alur Produksi	28
3.2 Siklus Pembangkit Listrik Tenaga Uap	29
3.2.1 Siklus Uap-Air (Rankine).....	29
3.2.2 Siklus Bahan Bakar	32

3.2.3 Siklus Air	35
3.4 Korelasi Dengan Mata Kuliah.....	36
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	38
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN.....	42

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang Mandiri yang berjudul “Analisis Hubungan Furnace Pressure Transmitter terhadap Bukaannya Damper ID Fan dalam Menjaga Kestabilan Furnace Pressure pada Boiler PLTU Paiton Unit 9” dengan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah di Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, serta berdasarkan pengalaman kerja lapangan yang penulis selama melakukan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Dalam penulisan laporan ini, terdapat beberapa pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan Hamba kesempatan untuk menyelesaikan laporan kerja praktek ini.
2. Kedua orang tua kita yang selalu memberikan motivasi dan doa terbaik untuk saya, Terimakasih atas pengorbanan yang telah dilakukan untuk
3. Bapak Dr. Ing. Ir. Arif Irwansyah, S.T., M.Eng. selaku Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
4. Bapak Dr. Ir. Sony Junianto, S.T selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi
5. Wahyu Nur Fadilah S.T., M.T.selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik.Dan membantu saya untuk mengurus persyaratan kerja praktik
6. Pak Erix Setiawan Dan Pak Ardi Pandu Pratama, selaku pembimbing lapangan yang mendampingi dan memberikan masukan selama laporan ini disusun.
7. Seluruh Keluarga I&C atas pengalaman yang diajarkan selama berada di lapangan.
8. Aris Darmawan Firmansyah,Andre Nur Cahya,Rizal Najib Burrohman,Resi Adi Putra,Nandini Aulia Safitri,Aathifah Keisha Aydin Tola dan Neisha Vernanda Sutanto selaku teman satu divisi instrument selama magang mandiri.

9. Salsa Puspita Retno Sebagai Pasangan saya yang Mensupport selama saya melakukan magang mandiri

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, adanya saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan laporan ini. Penulis berharap semoga Laporan Magng Mandiri ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Probolinggo, 31 Juli 2026

Putra Aria Pradipa

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lokasi PLTU Paiton Unit 9	15
Gambar 2.2 Lokasi PLTU Paiton Unit 9	15
Gambar 2.4 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton...	18
Gambar 3. 2 Diagram Siklus Rankine	30
Gambar 3. 3 T-S Diagram	30
Gambar 3. 4 Sistem Penanganan Batu Bara	32
Gambar 3. 5 Sistem Penanganan Abu	33
Gambar 3. 6 Submerged Scraper Conveyor (SSC)	34
Gambar 3. 7 Electrostatic Precipitator (ESP)	35

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton Unit 9 Merupakan Objek Vital Nasional Dan juga Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit yang mengonversi energi kimia bahan bakar batu bara menjadi energi listrik melalui rangkaian proses konversi energi panas menjadi energi mekanik pada turbin, yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Salah satu komponen utama dalam proses tersebut adalah boiler, yang berfungsi menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi melalui proses pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar (furnace).

Proses pembakaran di dalam furnace boiler PLTU Paiton Unit 9 menerapkan sistem balanced draft, yaitu sistem yang menyeimbangkan laju udara pembakaran yang dipasok oleh Forced Draft (FD) Fan dengan laju gas buang hasil pembakaran yang dihisap keluar oleh Induced Draft (ID) Fan melalui pengaturan bukaan damper. Keseimbangan tersebut dijaga agar tekanan di dalam furnace berada pada kondisi sedikit negatif (biasanya berkisar antara -2 hingga -10 mmH₂O tergantung desain unit), yang bertujuan mencegah kebocoran gas panas dan debu batu bara ke area sekitar furnace apabila tekanan bernilai positif, sekaligus mencegah masuknya udara luar secara berlebihan (infiltrasi udara) apabila tekanan bernilai terlalu negatif.

Furnace pressure yang tidak stabil dapat menimbulkan dampak operasional yang serius. Tekanan furnace yang terlalu positif dapat menyebabkan kebocoran api dan gas panas (furnace puff/blow back) melalui celah-celah casing boiler yang membahayakan operator dan peralatan di sekitarnya, sedangkan tekanan yang terlalu negatif dapat menyebabkan furnace implosion, yaitu kerusakan struktural pada dinding furnace akibat perbedaan tekanan yang ekstrem antara bagian dalam dan luar furnace. Oleh karena itu, kestabilan furnace pressure menjadi salah satu parameter kritis yang harus dijaga secara kontinu selama operasi

boiler berlangsung.

Untuk menjaga kestabilan tersebut, sistem kontrol boiler dilengkapi dengan Furnace Pressure Transmitter yang berfungsi mendeteksi tekanan aktual di dalam furnace secara real-time. Sinyal keluaran transmitter ini dikirimkan ke Distributed Control System (DCS) sebagai process variable (PV) yang kemudian dibandingkan dengan nilai setpoint (SP) yang telah ditentukan. Selisih antara PV dan SP diolah oleh kontroler dengan algoritma Proportional-Integral-Derivative (PID) pada loop Furnace Draft Pressure Control (FDPC), yang outputnya berupa sinyal kendali untuk mengatur bukaan damper ID Fan secara otomatis. Apabila furnace pressure cenderung naik (mengarah positif), damper ID Fan akan membuka lebih lebar untuk meningkatkan laju hisap gas buang, dan sebaliknya, apabila furnace pressure cenderung turun (mengarah semakin negatif), damper ID Fan akan menutup untuk mengurangi laju hisap.

Dalam praktiknya, hubungan antara pembacaan Furnace Pressure Transmitter dan respons bukaan damper ID Fan tidak selalu berjalan ideal. Berbagai faktor seperti keakuratan kalibrasi transmitter, waktu tunda (dead time) sistem, karakteristik dinamis aktuator damper, gangguan (noise) pada sinyal proses, maupun ketepatan tuning parameter PID dapat memengaruhi kualitas respons pengendalian sehingga menimbulkan osilasi, overshoot, atau respons yang terlalu lambat terhadap perubahan beban unit. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai hubungan antara Furnace Pressure Transmitter dan bukaan damper ID Fan dalam menjaga kestabilan furnace pressure pada boiler PLTU Paiton Unit 9, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakteristik sistem kendali tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhi kinerjanya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip kerja Furnace Pressure Transmitter dalam mendeteksi dan mengirimkan sinyal tekanan furnace pada boiler PLTU Paiton Unit 9?
2. Bagaimana hubungan fungsional antara sinyal Furnace Pressure Transmitter dengan respons bukaan damper ID Fan pada loop Furnace Draft Pressure Control?
3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keakuratan dan kecepatan respons sistem kendali furnace pressure terhadap perubahan bukaan damper ID Fan?
4. Bagaimana dampak ketidakstabilan furnace pressure terhadap keandalan dan keamanan operasi boiler PLTU Paiton Unit 9?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang dipaparkan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami prinsip kerja Furnace Pressure Transmitter pada sistem kendali boiler PLTU Paiton Unit 9.
2. Menganalisis hubungan antara sinyal Furnace Pressure Transmitter dengan bukaan damper ID Fan dalam menjaga kestabilan furnace pressure.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja loop kendali Furnace Draft Pressure Control (FDPC).
4. Memberikan gambaran dan bahan evaluasi terkait kondisi kestabilan furnace pressure guna mendukung keandalan operasi boiler PLTU Paiton Unit 9.

1.4 Manfaat

Berdasarkan kerja praktik yang telah dilakukan, manfaat dari laporan kerja praktik ini yakni sebagai berikut:

1. **Bagi Mahasiswa**
 - a. Mahasiswa dapat menambah wawasan dengan mempelajari komponen pembangkit secara langsung.
 - b. Dapat menerapkan mata kuliah yang telah dipelajari .
 - c. Dapat meningkatkan kompetensi serta kemampuan untuk persaingan dalam dunia kerja.
 - d. Mahasiswa dapat mengetahui perkembangan penggunaan teknologi yang digunakan oleh PLTU UP PAITON UNIT 9.
2. **Bagi Universitas**
 - a. Mendapatkan umpan balik (*Feedback*) terhadap proses belajar mengajar yang nantinya dapat meningkatkan kualitas peserta didik jurusan.
3. **Bagi Perusahaan**
 - a. Meningkatkan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara pihak perguruan tinggi dengan pihak industri.
 - b. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi dunia industri dalam memberikan kontribusi pada sistem pendidikan.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun ruang lingkup bahasan dalam penyusunan laporan kerja praktik ini sebagai berikut:

1. Tinjauan umum mengenai PT PLN Nusantara Power

UP Paiton yang mencakup profil perusahaan, sejarah, struktur organisasi perusahaan serta hal-hal yang berkaitan dengan siklus pembangkit yang ada di PLTU Paiton.

2. Pokok Bahasan

Pembahasan Di fokuskan Analisis performa difokuskan pada loop kendali Furnace Draft Pressure Control (FDPC), yaitu hubungan antara sinyal process variable (PV) dari Furnace Pressure Transmitter,

nilai setpoint (SP) yang ditetapkan, dan sinyal output kontroler.

3. Data Operasional

Data yang digunakan adalah data dari DCS yaitu Tekanan Pada system furnace per 30 menit dalam 1 hari.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan kerja praktik ini terdapat bab-bab yang diuraikan sebagai berikut :

- **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang paparan latar belakang yang menjadi fokus permasalahan, rumusan masalah yang dikaji, tujuan dan manfaat kerja praktik, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika pembahasan laporan kerja praktik.

- **BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini berisi mengenai profil perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktik yang meliputi sejarah singkat perusahaan, visi misi, struktur organisasi perusahaan, serta hal-hal yang berkaitan dengan siklus pembangkit yang ada di PLTU Paiton.

- **BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

Bab ini berisi teori-teori proses pembangkitan tenaga listrik serta mengenai hasil kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

- **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran setelah melakukan kegiatan kerja praktik .

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT PLN Nusantara Power, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), merupakan *subholding* dari PT PLN (Persero) yang resmi berdiri sejak 3 Oktober 1995. Salah satu unit penting yang adalah Unit Paiton 9 (UBJOM 9), PT. PLN Nusantara Power terdiri atas gabungan dari unit 1 & 2 dengan unit 9 Semenjak tanggal 01 Januari 2023. PLTU Paiton unit 9 mempunyai kapasitas 660 MW berlokasi didesa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur atau sekitar 35 km sebelah timur kota Probolinggo dan berada kurang lebih sekitar 140 km sebelah timur laut dari kota Surabaya. Proyek ini dibangun di lahan seluas 48 hektar terletak di kompleks area pembangkit yang sudah beroperasi yaitu PLTU unit 1, 2 milik PT.Nusantara Power, PLTU unit 3 dan, 4 milik PT. IPMOMI (International Power Mitsui Operation and Maintenance), PLTU unit 5 dan 6 milik PT. YTL (Yeoh Tiong Lay), dan PLTU unit 3, 4 milik PT. IPMOMI (International Power Mitsui Operation and Maintenance).



Gambar 2.1 Lokasi PLTU Paiton Unit 9

Sumber : (maps.google.co.id)

Pembangunan Unit Paiton 9 dimulai setelah penandatanganan kontrak EPC pada 12 Maret 2007 oleh konsorsium Harbin Power Engineering Co. Ltd (HPE) dari China sebagai kontraktor utama,

bekerja sama dengan PT Mitra Selaras Utama Energi (MSHE). Berdasarkan keputusan RUPS PJB pada 28 Januari 2008 dan *Letter of Intent* (LoI) dari PLN tertanggal 25 Juli 2008, PT PJB secara resmi ditunjuk sebagai pengelola Operasi.

Meskipun konstruksi dimulai pada Juni 2008 dengan target awal operasional pada Maret 2010, berbagai kendala teknis selama masa pembangunan menyebabkan jadwal tersebut mengalami penyesuaian. Unit Paiton 9 akhirnya berhasil mencapai tahap *Commercial Operation Date* (COD) dan mulai menyuplai energi listrik secara komersial ke sistem PLN pada Mei 2012. Seiring dengan transformasi organisasi di lingkungan PLN, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023, manajemen Unit 1 & 2 serta Unit 9 yang sebelumnya terpisah kini digabungkan di bawah naungan PT PLN Nusantara Power. Unit ini terus berperan aktif dalam menyalurkan daya melalui jaringan SUTT 500kV dan 150kV menuju Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Paiton.

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

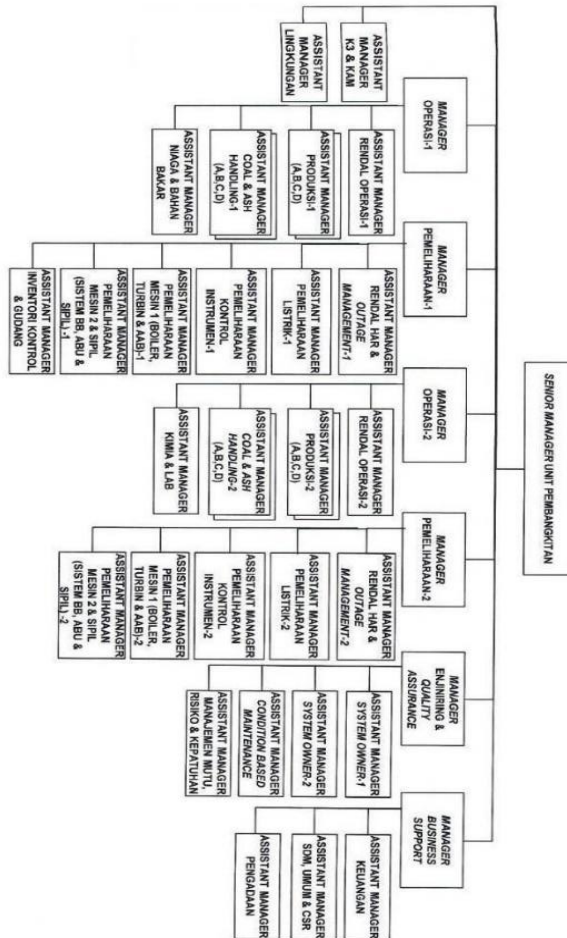
a. Visi Perusahaan

“Menjadi Perusahaan Energi Terbarukan Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia dan Pasar Global.”

b. Misi Perusahaan

1. Untuk Mempertahankan Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul sebagai Keunggulan Kompetitif Utama.
2. Membangun Bisnis Inovatif terdepan untuk Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
3. Untuk Mempercepat Portofolio Bisnis Energi Baru dan Terbarukan untuk Mendukung Pencapaian Emisi Nol Bersih.
4. Untuk Merekrut dan Membangun Talenta Terbaik untuk Mengelola Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.2 Sturktur Organisasi



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
(Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton)

Adapun struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut :

a. **Senior Manager**

Senior Manager memegang peranan krusial dalam merumuskan strategi jangka panjang serta menetapkan visi utama perusahaan. Selain itu, Senior Manager bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sumber daya perusahaan, yang mencakup pengawasan, pengembangan, serta pengarahan staf untuk memastikan alokasi sumber daya berjalan efektif demi mencapai target organisasi. Dalam struktur operasional, posisi ini membawahi Manager Operasi, Manager Pemeliharaan, Manager Engineering & Quality Assurance, serta Manager Business Support.

b. **Manager Operasi**

Manager Operasi memiliki tanggung jawab utama dalam perencanaan, pengawasan, serta evaluasi seluruh program di bidang operasi dan manajemen bahan bakar, khususnya dalam menjaga kualitas serta efisiensi operasional di Unit Pembangkit Paiton. Selain bertugas mengumpulkan data dokumentasi pelaksanaan operasi sebagai bahan evaluasi berkala, manajer ini juga memimpin beberapa sub-bidang strategis, meliputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasi, Bidang Produksi, Bidang Coal and Ash Handling, serta Bidang Bahan Bakar.

c. **Manager Pemeliharaan**

Tanggung jawab utama Manager Pemeliharaan adalah merencanakan dan mengendalikan seluruh aktivitas perawatan aset agar unit pembangkit selalu dalam kondisi siap operasi (ready for use). Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target produksi sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan fungsinya, Manager Pemeliharaan mengoordinasikan beberapa sub-bidang, yaitu Bidang Randal Pemeliharaan dan Outage, Bidang Pemeliharaan Mesin, Bidang Pemeliharaan Listrik, serta Bidang Pemeliharaan Kontrol Instrumen.

d. **Manager Enggineering and Quality Assurance**

Manager Engineering and Quality Assurance bertugas menyelenggarakan evaluasi, analisis, dan perbaikan berkelanjutan pada sistem pembangkitan listrik demi menjamin produksi yang efisien dan andal. Peran ini juga mencakup implementasi berbagai sistem manajemen penting, seperti SMK3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Manajemen Mutu, serta Manajemen Risiko. Manajer ini membawahi koordinasi di bidang Sistem Owner, Mutu, Risiko, Kepatuhan Bidang Kimia dan Lab, Condition Based Maintenance (CBM), serta Bidang Lingkungan.

e. **Manager Bussines Support**

Manager Business Support bertanggung jawab atas pengelolaan fungsi pendukung organisasi, yang meliputi perencanaan dan pengawasan anggaran tahunan, administrasi kepegawaian, serta pemenuhan kebutuhan logistik perusahaan. Peran ini sangat vital untuk memastikan kelancaran operasional di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton dari sisi administratif dan sumber daya. Bidang-bidang yang berada di bawah naungannya mencakup Inventory Control dan Gudang, Pengadaan, Sipil, serta Bidang Umum dan CSR.

2.3 Hak dan Wewenang

Hak dan Wewenang dari struktur organisasi yang ada di PT. PLN NUSANTARA POWER adalah sebagai berikut :

f. **Senior Manajer**

Senior manager merupakan pimpinan unit pembangkitan yang memiliki fungsi utama memastikan berjalannya seluruh kegiatan pembangkitan yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, *engineering*, logistik, dan administratif secara efektif dan efisien untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

g. **Bidang Operasi**

Bidang operasi memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasi termasuk kinerja operasi masing-masing unit, menyediakan, merencanakan, menganalisa dan

mengevaluasi penyiapan kebutuhan operasi pembangkit. Melaksanakan fungsi mengontrol, melaporkan, memonitor dan melaksanakan *first line maintenance (FLM)*, serta melaksanakan operasional program manajemen energi yang terintegrasi ke sistem informasi terpadu (SIT) PJB. Selain itu, menyusun rencana ketersediaan dan suplai pemakaian bahan bakar, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan bersama dengan direksi

h. **Bidang Pemeliharaan**

Bidang pemeliharaan memiliki fungsi untuk mendukung operasional unit-unit secara ekonomis, aman, dan terjamin. Selain itu, memberikan saran tentang aspek teknis dan ekonomis, merencanakan dan mengkoordinasi pemeliharaan unit pembangkitan (mekanik, listrik, instrumentasi dan sarana) dengan didukung sistem informasi terpadu

i. **Bidang Engineering and Quality Assurance**

Bidang engineering dan quality assurance memiliki fungsi untuk memastikan berjalannya kegiatan engineering dan quality assurance yang meliputi teknologi, manajemen mutu dan resiko secara efektif dan dapat menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

j. **Bidang Bussines Support**

Bidang engineering dan quality assurance memiliki fungsi untuk memastikan berjalannya kegiatan engineering dan quality assurance yang meliputi teknologi, manajemen mutu dan resiko secara efektif dan dapat menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

2.4 Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur.



Gambar 2.3 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Sumber : (maps.google.co.id)

Secara geografis PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 (UBJOM 9) secara geografis terletak di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di jalur strategis Probolinggo-Situbondo. Unit pembangkit ini menempati area seluas kurang lebih 48 hektar yang secara administratif berada di antara wilayah Desa Binor dan Desa Sumber Glatik, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis, kompleks PLTU Paiton Unit 9 berada pada koordinat **7°42'54" Lintang Selatan (LS)** dan **113°35'14" Bujur Timur (BT)**. Secara aksesibilitas, letak perusahaan ini berada sekitar 35 km di sebelah timur pusat Kota Probolinggo atau kurang lebih 140 km dari arah timur laut Kota Surabaya.

2.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada PT.PLN NUSANTARA POWER memiliki kebijakan Keselamatan kerja, yaitu :

1. PT PLN Nusantara Power menetapkan kebijakan K3 sebagai bentuk komitmen manajemen dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap aspek keselamatan kerja di lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaannya, proses produksi senantiasa mengacu pada norma-norma K3 yang berlaku guna menjamin keberlangsungan sistem manajemen keselamatan secara konsisten. Perusahaan berupaya penuh untuk mematuhi regulasi perundang-undangan di Indonesia serta standar nasional dengan menyediakan sumber daya yang memadai sebagai wujud tanggung jawab perlindungan. Selain itu, perencanaan K3 diintegrasikan langsung ke dalam manajemen strategis perusahaan, di mana kedisiplinan dan pembudayaan K3 di setiap aktivitas menjadi kunci utama dalam mempertahankan serta meningkatkan standar kinerja keselamatan yang tinggi.
2. Tujuan
 - a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
 - b. Menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat sehingga dapat menciptakan efektifitas dalam produktifitas kerja.
3. Tanggung Jawab

Setiap pejabat atau pimpinan dalam hirarki organisasi (Manajer, Kordinator dan personil yang ditunjuk) menjamin dipatuhinya K3 dan bertanggung jawab atas :

 - a. Terciptanya tempat kerja yang aman dan sehat.
 - b. Pencegahan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
 - c. Kelengkapan *personal protector*, *manual prosedur* dan intruksi kerja.
 - d. Pencegahan terganggunya operasi kerja.
4. Setiap karyawan, mitra kerja dan tamu wajib untuk mematuhi semua peraturan K3 perusahaan, diantaranya :

- a. Memelihara lingkungan kerja yang bersih, rapi dan teratur
- b. Melaksanakan pekerjaan dengan *Safety Permit* untuk menghindari kecelakaan bagi dirinya sendiri, team sekerja maupun kerusakan harta benda.
- c. Menggunakan alat pelindung diri yang telah dipersyaratkan.
- d. Melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi.
- e. Melaporkan keadaan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan, kebakaran dan kerugian lainnya. Kebijakan manajemen tentang pelaksanaan dan tanggung jawab K3 ini disosialisasikan dan disebarakan kepada semua pihak (manajemen, karyawan, mitra kerja , dan tamu) untuk dipahami dan dilaksanakan secara konsisten. Kebijakan K3 ini bersifat dinamis dan akan selalu ditinjau ulang secara teratur dengan perkembangan teknologi dan perubahan perundangan yang berlaku.

2.5 Etika Profesi

Dalam menjalankan pekerjaan, PT. PLN Nusantara Power mempunyai nilai-nilai budaya yang diterapkan yakni “AKHLAK” yang berarti :



**Gambar 2. 4 Nilai Dasar PT. PLN Nusantara
Power UP Paiton Unit 9**

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

a. **Amanah**

Definisi : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Panduan perilaku :

1. Memenuhi janji dan komitmen
2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan
3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

b. **Kompeten**

Definisi : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

Panduan perilaku :

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
2. Membantu orang lain belajar
3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

c. **Harmonis**

Definisi : Saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku:

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
2. Suka menolong orang lain
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

d. **Loyal**

Definisi : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara.

Panduan perilaku :

1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN, dan Negara
2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

e. **Adaptif**

Definisi : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan/menghadapi perubahan.

Panduan perilaku :

1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
2. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
3. Bertindak proaktif.

f. **Kolaboratif**

Definisi : Membangun kerja sama sinergi

panduan perilaku :

1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.



(Halaman ini sengaja dikosongkan)



BAB 3

HASIL KEGIATAN KERJA

3.1 Alur Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

3.1.1 Alur Produksi

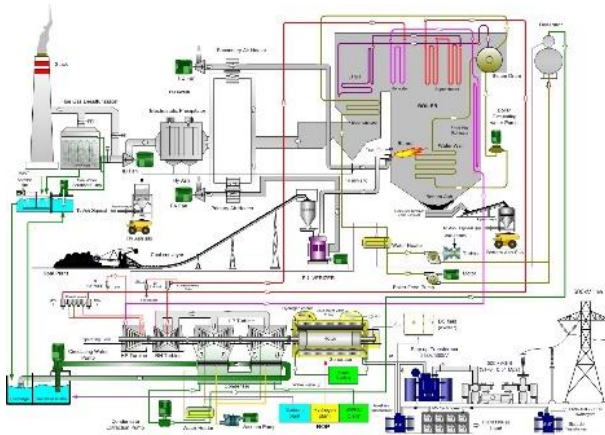
Sistem pembangkitan pada PLTU Paiton Unit 9 memanfaatkan air laut sebagai bahan baku utama penghasil uap dan batubara sebagai sumber energi panas pada *furnace/boiler*. Siklus operasional dimulai dengan pengambilan air laut melalui *lifting pump* yang kemudian disalurkan menuju instalasi *Water Treatment Plant* (WTP). Di dalam area WTP, air laut menjalani serangkaian proses pemurnian hingga menghasilkan air bebas mineral (*demineralized water*) yang siap digunakan sebagai fluida kerja dalam *boiler*.

Proses dimulai ketika air demin mengalir menuju kondensor untuk kemudian dipanaskan secara bertahap oleh *Low Pressure* (LP) *Heater*. Air yang telah mengalami kenaikan suhu tersebut dialirkan ke dalam *deaerator* untuk menghilangkan kandungan oksigen dan gas-gas terlarut lainnya guna mencegah korosi pada sistem perpipaan. Selanjutnya, air melewati *High Pressure* (HP) *Heater* sebelum memasuki *economizer*. Di dalam *economizer*, air menyerap panas sisa dari gas buang pembakaran di *furnace*, sehingga meningkatkan efisiensi termal pembangkit dengan memanfaatkan energi yang seharusnya terbuang.

Setelah melewati *economizer*, air mengalami perubahan fase menjadi uap jenuh dan dipanaskan lebih lanjut di area *superheater* hingga menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*). Uap kering bertekanan tinggi ini kemudian diekspansikan ke dalam turbin tekanan tinggi (*High Pressure Turbine*). Uap keluaran dari turbin tersebut, yang telah mengalami penurunan suhu dan tekanan, dialirkan kembali menuju area *reheater* untuk dipanaskan ulang.

Uap panas lanjut hasil pemanasan ulang (*reheated steam*) kemudian disalurkan secara berurutan menuju turbin tekanan menengah (*Intermediate Pressure Turbine*) dan turbin tekanan rendah

(*Low Pressure Turbine*). Putaran pada sudu-sudu turbin tersebut menggerakkan poros yang terkopling langsung dengan poros generator. Melalui prinsip induksi elektromagnetik, putaran poros generator inilah yang pada akhirnya menghasilkan energi listrik untuk disalurkan ke jaringan transmisi. Skema siklus pembangkit dapat dilihat pada **Gambar 3.1** berikut.

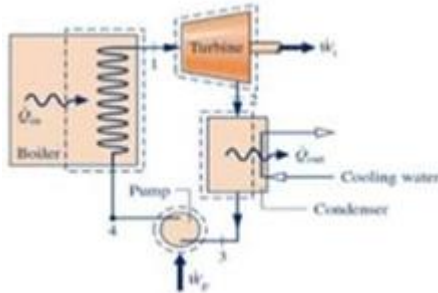


Gambar 3.1 Alur Produksi PLTU
(Sumber: Boiler Engineer Developement at Cirebon Power)

3.2 Siklus Pembangkit Listrik Tenaga Uap

3.2.1 Siklus Uap-Air (Rankine)

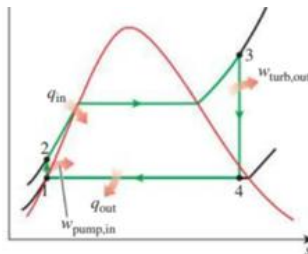
Siklus air dan uap pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bekerja berdasarkan siklus rankine, di mana energi dari bahan bakar digunakan untuk memanaskan air hingga menjadi uap bertekanan tinggi, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik.



Gambar 3. 2 Diagram Siklus Rankine

(Sumber : Moran et al.,2015)

Siklus *Rankine* merupakan siklus yang digunakan pembangkit listrik yang menggunakan uap-air. Siklus *Rankine* yang digunakan nyata dalam pembangkit daya jauh lebih rumit daripada Siklus *Rankine* ideal asli yang sederhana. Siklus *Rankine* ideal yang umum digunakan PLTU adalah sebagai berikut :



Gambar 3. 3 T-S Diagram

(Sumber : Moran et al.,2015)

Siklus ini memiliki 4 langkah, diantaranya

1-2 Kompresi *isentropic* dalam pompa

Pada titik 1 fluida kerja berupa air jenuh cair yang keluar dari kondensor dengan tekanan dan temperatur rendah. Air tersebut kemudian dipompa menuju boiler sehingga tekanannya meningkat menjadi tekanan tinggi. Selama proses pemompaan

ini diperlukan kerja dari pompa ($W_{pump,in}$). Secara ideal proses ini berlangsung secara *isentropik* sehingga perubahan entropinya sangat kecil, sementara kenaikan temperatur air relatif kecil karena air masih berada dalam fase cair.

2-3 Penambahan panas bertekanan konstan dalam Boiler

Air bertekanan tinggi dari pompa masuk ke boiler dan dipanaskan oleh energi panas hasil pembakaran bahan bakar. Pada proses ini terjadi penambahan kalor (q_{in}) sehingga temperatur air meningkat dan berubah fase dari cair menjadi uap jenuh bahkan dapat menjadi uap panas lanjut (superheated steam).

3-4 Ekspansi *isentropik* dalam turbin

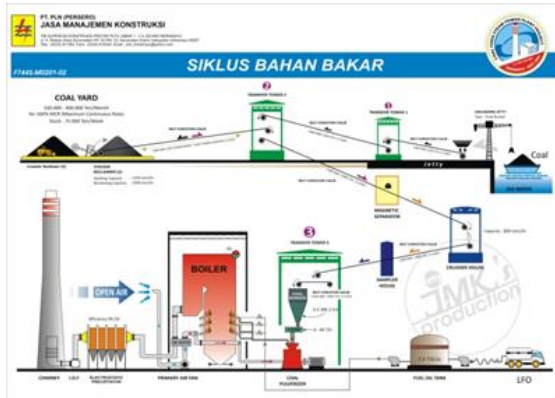
Uap bertekanan dan bertemperatur tinggi dari boiler kemudian masuk ke turbin. Di dalam turbin uap mengalami ekspansi sehingga tekanan dan temperaturnya menurun. Energi dari ekspansi uap tersebut digunakan untuk memutar sudu turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Pada kondisi ideal proses ini berlangsung secara *isentropik* dan turbin menghasilkan kerja ($W_{turb,out}$).

4-1 Pelepasan Kalor dengan tekanan konstan pada kondensor

Uap yang keluar dari turbin selanjutnya masuk ke kondensor untuk didinginkan menggunakan media pendingin seperti air laut atau air sungai. Pada proses ini uap melepaskan kalor ke lingkungan (q_{out}) sehingga berubah kembali menjadi air jenuh cair dengan tekanan rendah. Setelah itu air kembali ke titik awal dan dipompa lagi menuju boiler sehingga siklus Rankine terus berulang dalam sistem PLTU.

3.2.2 Siklus Bahan Bakar

3.2.2.1 Sistem Penanganan Batu Bara



Gambar 3. 4 Sistem Penanganan Batu Bara

(Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton)

Proses penyediaan bahan bakar pada PLTU Paiton Unit 9 dimulai dari dermaga (*jetty*), di mana batu bara yang diangkut oleh kapal tongkang dibongkar menggunakan *ship unloader*. Peralatan ini bekerja secara kontinu untuk memindahkan material dari kapal menggunakan sistem darat berupa *conveyor belt*.

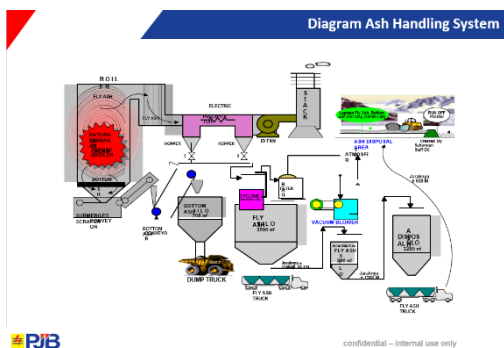
Batu bara kemudian ditransmisikan menuju *stockpile* yang berfungsi sebagai area penyimpanan terbuka guna menjaga ketersediaan cadangan bahan bakar. Dari area penyimpanan, material dialirkan melewati *transfer house*, sebuah unit penghubung antar lintasan *conveyor*.

Tahapan selanjutnya adalah pengisian *coal silo*, yaitu tangki penyimpanan vertikal yang berperan sebagai penyangga pasokan sebelum memasuki proses pembakaran. Kapasitas *silo* dirancang sedemikian rupa agar operasional *boiler* tetap terjaga meskipun terjadi hambatan pada sistem *conveyor*. Dari *silo*, batu bara didistribusikan melalui *coal feeder* yang berfungsi untuk mengatur debit alir dan menimbang massa batu bara sebelum masuk ke unit penggilingan.

Proses penghalusan dilakukan di dalam *pulverizer (mill)* hingga

batu bara mencapai tingkat kehalusan tertentu (umumnya 200 *mesh*). Serbuk batu bara halus ini kemudian ditiupkan oleh udara primer menuju *burner* untuk diinjeksikan ke dalam *furnace* (ruang bakar). Energi termal yang dihasilkan dari pembakaran di dalam *furnace* digunakan untuk memanaskan air di dalam pipa-pipa *boiler* hingga menjadi uap bertekanan tinggi. Uap tersebut kemudian dikonversi menjadi energi mekanik melalui turbin dan energi listrik melalui generator.

3.2.2.2 Sistem Penanganan Abu (Ash Handling System)



Gambar 3.5 Sistem Penanganan Abu
(Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)

Proses pembakaran batu bara di dalam *furnace* tidak hanya menghasilkan energi panas, tetapi juga menyisakan residu pembakaran berupa abu. Untuk menjaga efisiensi perpindahan panas dan kebersihan lingkungan, PLTU Paiton Unit 9 dilengkapi dengan *Ash Handling System*. Sistem ini bertugas mengelola dua jenis abu yang dihasilkan, yaitu *Bottom Ash* dan *Fly Ash*.

1. Pengelolaan *Bottom Ash* (Abu Berat)

Bottom Ash adalah residu pembakaran yang memiliki berat jenis lebih besar sehingga jatuh ke bagian bawah *furnace*.

Proses Penanganan: Abu yang jatuh akan ditampung dalam *Bottom Ash Hopper* yang berisi air untuk proses pendinginan (*quenching*).

Penyaluran: Dari *hopper*, abu dialirkan menuju *Submerged Scraper*

Conveyor (SSC). Di sini, abu dipisahkan dari air dan dihancurkan oleh *Clinker Grinder* agar ukurannya menjadi lebih kecil dan seragam sebelum dikirim ke tempat penampungan sementara (*Ash Silo* atau *Ash Valley*).



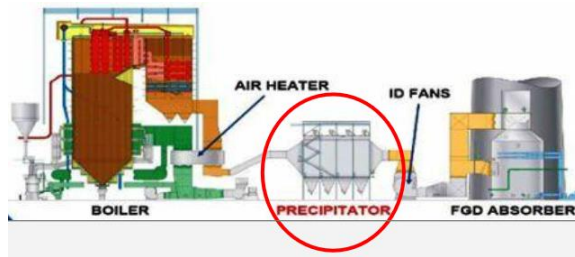
Gambar 3. 6 Submerged Scraper Conveyor (SSC)
(Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton)

2. Pengelolaan *Fly Ash* (Abu Ringan/Halus)

Fly Ash adalah abu halus yang terbawa bersama gas buang hasil pembakaran menuju keluar *boiler*. Karena sifatnya yang ringan dan berbahaya jika terlepas ke udara, penanganannya dilakukan secara sangat ketat menggunakan unit **Electrostatic Precipitator**

Proses Penangkapan: ESP menggunakan medan listrik bertegangan tinggi untuk memberi muatan pada partikel abu, sehingga abu tersebut menempel pada pelat-pelat pengumpul (*collecting plates*).

Penyaluran: Abu yang terkumpul pada pelat akan jatuh ke dalam *Hopper ESP* setelah dilakukan proses pemukulan (*rapping*). Dari *hopper*, *fly ash* dipindahkan menggunakan sistem udara bertekanan (*Pneumatic Conveyor*) menuju *Fly Ash Silo*.



Gambar 3. 7 Electrostatic Precipitator (ESP)

(Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton)

3.2.3 Siklus Air

3.2.3.1 Water Treatment Plant (Eksternal Water Treatment)

Water Treatment Plant (WTP) atau *External Water Treatment* merupakan instalasi vital yang berfungsi mengolah air baku (*raw water*) dari laut sebelum memasuki siklus utama air-uap PLTU. Peran sistem ini sangat krusial karena kualitas air yang dihasilkan berhubungan langsung dengan efisiensi pembangkit, keandalan operasional, dan perlindungan terhadap umur pakai peralatan teknis.

Secara alami, air laut yang digunakan sebagai sumber utama masih mengandung berbagai kontaminan seperti padatan tersuspensi, mineral, dan garam terlarut. Tanpa proses pengolahan yang tepat, kandungan tersebut dapat memicu kerusakan serius pada sistem pembangkit, mulai dari korosi pada perpipaan, pembentukan kerak (*scaling*) pada dinding *boiler*, hingga fenomena *fouling* yang dapat menurunkan kinerja perpindahan panas. Oleh karena itu, WTP bertugas mengkondisikan kualitas air agar memenuhi standar mutu yang ketat.

Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, air hasil pengolahan WTP dialokasikan untuk tiga kebutuhan utama:

1. **Air Service (*Fresh Water*):** Digunakan untuk keperluan sanitasi operasional dan sistem pemadam kebakaran (*fire fighting*).
2. **Air Proses (*Make-up Water*):** Berfungsi sebagai air penambah untuk siklus *boiler* guna menggantikan volume air yang hilang selama proses penguapan.

3. **Air Pendingin:** Digunakan untuk sistem *Closed Cooling Water* (CCW) serta pendinginan stator pada generator.

(CIP). Namun, jika setelah CIP nilai konduktivitas tetap tinggi, maka masalah telah bergeser ke kerusakan struktural.

2. Jalur Penurunan *Pressure Drop* (ΔP) dan Kerusakan Struktural

Penurunan *pressure drop* yang disertai dengan lonjakan konduktivitas merupakan indikator yang lebih berbahaya karena PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, sistem Water Treatment Plant terdiri atas beberapa tahapan utama sebagai berikut:

.

3.4 Korelasi Dengan Mata Kuliah

Selama kegiatan kerja praktik yang dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9, terdapat beberapa korelasi terhadap mata kuliah yang telah dipelajari. Kegiatan kerja praktik di departemen Instrument And Control, membutuhkan mata kuliah spesifik yang telah dipelajari di kampus sebagai pengimplementasian. Mata kuliah tersebut diantaranya :

1. Termodinamika 1 dan 2
2. Perpindahan Panas 1 dan 2
3. Mekanika Fluida 1 dan 2
4. Turbin, Pompa, dan Kompresor
5. Workshop Pengendalian Proses, Perpipaan, dan Instrumentasi
6. K3L dan Standart Internasional
7. Fisika dan Kimia Dasar
8. Bahan Bakar dan Proses Pembakaran



(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan, pengambilan data operasional, serta analisis hubungan antara *Furnace Pressure Transmitter* (FPT) terhadap bukaan *damper* Induced Draft (ID) Fan dalam menjaga kestabilan tekanan ruang bakar (*furnace pressure*) pada *boiler* PLTU Paiton Unit 9, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Sistem Pengendalian Tekanan Furnace. Penulis telah mempelajari dan memahami prinsip kerja sistem *balanced draft* pada *boiler* PLTU Paiton Unit 9, di mana keseimbangan antara laju udara pembakaran yang dihasilkan oleh *Forced Draft* (FD) Fan dan laju gas buang yang dihisap oleh ID Fan sangat menentukan kestabilan tekanan ruang bakar. *Furnace Pressure Transmitter* berperan sebagai elemen sensing yang membaca tekanan aktual pada *furnace* secara kontinu dan mengirimkan sinyal umpan balik kepada sistem kontrol untuk kemudian dibandingkan dengan *setpoint* yang telah ditentukan.
2. Hubungan antara FPT dan Bukaan *Damper* ID Fan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan *closed-loop* yang erat antara pembacaan *Furnace Pressure Transmitter* dengan posisi bukaan *damper* ID Fan. Ketika FPT mendeteksi tekanan *furnace* bergerak ke arah positif (mendekati tekanan atmosfer atau lebih tinggi), sistem kontrol akan memerintahkan bukaan *damper* ID Fan membesar untuk meningkatkan laju hisap gas buang. Sebaliknya, ketika tekanan bergerak semakin negatif melebihi *setpoint*, bukaan *damper* akan dikurangi. Mekanisme

umpan balik ini bekerja secara terus-menerus untuk menjaga tekanan *furnace* tetap berada pada rentang operasi yang aman, yaitu sedikit negatif terhadap tekanan atmosfer.

3. Hasil Analisis Kestabilan Tekanan Furnace. Berdasarkan data operasional yang diamati, respons bukaan *damper* ID *Fan* terhadap perubahan sinyal FPT berlangsung secara proporsional, sehingga fluktuasi tekanan *furnace* dapat dikembalikan mendekati *setpoint* dalam waktu yang relatif singkat tanpa menimbulkan *overshoot* yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kalibrasi FPT serta *tuning* parameter kontrol (PID) pada *loop* pengendalian bukaan *damper* ID *Fan* pada unit ini secara umum berada dalam kondisi baik dan mampu merespons dinamika beban *boiler*.

Faktor Penyebab Ketidakstabilan. Ketidakstabilan tekanan *furnace* yang teramati selama periode pengamatan umumnya dipicu oleh perubahan mendadak pada beban *boiler*, gangguan pada pembacaan sinyal FPT (seperti *drift* kalibrasi atau penyumbatan pada *impulse line*), maupun keterlambatan respons aktuator *damper* ID *Fan* akibat faktor mekanis. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pemeliharaan preventif pada instrumen FPT dan aktuator *damper* secara berkala guna menjaga akurasi dan keandalan sistem pengendalian tekanan *furnace*

4.2 Saran

Dari pelaksanaan kerja praktik pada PT PLN Nusantara Power PLTU Paiton UP Unit 9, saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Berkala Instrumen FPT. Perlu dilakukan kalibrasi dan pengecekan *impulse line Furnace Pressure Transmitter* secara rutin agar sinyal yang dikirim ke sistem kontrol tetap akurat, sehingga respons

bukaan *damper ID Fan* terhadap perubahan tekanan *furnace* dapat berlangsung optimal.

2. Evaluasi Tuning Sistem Kontrol. Disarankan dilakukan evaluasi dan *tuning* ulang parameter PID pada *loop* kendali *damper ID Fan* secara berkala, khususnya setelah terjadi perubahan beban unit yang signifikan, guna mempertahankan kestabilan tekanan *furnace* pada berbagai kondisi operasi.
3. Penguatan Hubungan Kerja yang Harmonis. Penguatan hubungan kerja yang harmonis antara peserta PKL dan karyawan sangat diperlukan. Hal ini dapat dicapai melalui komunikasi yang efektif, sikap profesional, serta kerja sama yang saling mendukung, sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan menunjang keberhasilan proses pembimbingan selama kegiatan berlangsung.
4. Forum Edukatif Berbasis Engineering. Pihak manajemen atau divisi terkait disarankan untuk memfasilitasi kegiatan edukatif seperti seminar atau *workshop* bagi peserta magang, dengan fokus utama pada pemahaman sistem instrumentasi dan kontrol *boiler*, khususnya terkait prinsip kerja *Distributed Control System (DCS)*, *tuning* kontrol PID, serta strategi pemecahan masalah (*troubleshooting*) pada sistem pengendalian tekanan *furnace*. Langkah ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi mahasiswa untuk menjadi calon insinyur muda yang kompeten dan siap bersaing di industri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] *Anderson, N. A. (2016). Instrumentation for Process Measurement and Control (4th ed.). CRC Press.*
- [2] *Bequette, B. W. (2003). Process Control: Modeling, Design, and Simulation. Prentice Hall..*
- [3] *Chattopadhyay, P. (2015). Boiler Operation Engineering: Questions and Answers (2nd ed.). McGraw-Hill Education.*
- [4] *PJB Academy, "Materi Pelatihan Eksternal Treatment Unit 9," PT Pembangkitan Jawa-Bali, Probolinggo, 2021.*
- [5] *Jurnal Elkolind, Politeknik Negeri Malang. Aplikasi PID Controller Level Feed Water Boiler pada Prototipe Sistem*
- [6] *Laporan Kerja Praktik. Analisa Nilai Excess Air untuk Meningkatkan Efisiensi Pembakaran Boiler pada Load Rate 641.15 MW di PLTU Paiton Unit 7.*
- [7] *PT Paiton Energy. The Importance of Impulse Lines for Energy Efficiency at PLTU Paiton Energy. Diakses dari <https://paitonenergy.com/the-importance-of-impulse-lines-for-energy-efficiency-at-pltu-paiton-energy/>*
- [8] *Simulasi Sistem Kontrol Tekanan Uap pada Boiler PLTU Paiton Unit 7&8. Proyek Akhir, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS).*
- [9] *Montolalu, R. S. (2015). Rancang Bangun Sistem Kontrol Level dan Temperatur Boiler dengan Metode PID dan Kontrol Dua Posisi. Skripsi, Politeknik Negeri Malang*

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Konfirmasi Kerja Praktik UP Paiton



UP PAITON

Nomor : 0641/335/PLNPNP020001/2026
Lampiran : -
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan PKL An. Putra Aria Pradipa Cs

27 April 2026

Kepada

Yth. Ketua Jurusan Teknik Mekanika
dan Energi
POLITEKNIK ELEKTRONIKA
NEGERI SURABAYA
Jalan Raya ITS, Sukolilo,
Surabaya, 60111

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Nomor : 632/DST/PL14/PK.01.06.01/IV/2026 tanggal : 9 April 2026, Perihal : Permohonan Izin Magang. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Putra Aria Pradipa	Sistem Pembangkit Energi	Faizal Riza
2.	Akhmad Tri Wicaksono	Sistem Pembangkit Energi	Faizal Riza

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **1 Juli - 31 Juli 2026 di Kontrol Instrumen Unit 9.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
 2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
 3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
 4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
 5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
 6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja lebih detail terdapat pada lampiran.
 7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.
- Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- ASMAN HAR KONIN PLTU 9 UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2 dari 2

LAMPIRAN







BIODATA PENULIS



Putra aria Pradipa biasa di panggil putra lahir di Surabaya Pada 15 April 2006 dan beralamat di Jl.Mandala 4 No 476 C.Selama menempuh jenjang di perguruan tinggi, penulis mengikuti Kegiatan kepanitiaan seperti:Staff PDD PKKMB X TECHNOGEAR PENS 2025,Pada Juni 2025 sampai dengan Agustus 2025dan Staff DEKDOK Pada acara FPWP dan SAMWIS HIMA ENERGI 2025. penulis menjalani kegiatan kerja praktik di PT. PLN

Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9, Probolinggo. Selama pengerjaan, penulis merasa masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran akan sangat membantu penulis untuk berkembang dan menjadi lebih baik ke depannya. Maka dari itu, apabila ada hal yang ingin didiskusikan dengan penulis dapat menghubungi melalui alamat putraaria706@gmail.com